FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA

PUCP

ESTRATEGIA Y GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

1INF48

Capítulo 7 – Portafolio de Aplicaciones Empresariales

Orlando Núñez Melgar
orlando.nunez@pucp.edu.pe

¿Dónde estamos en el PETI?

Esta clase continúa la cadena de decisión trabajada en las sesiones anteriores.

1. Entendimiento del negocio
2. Influencias externas
   - mercado
   - regulación
   - tecnología
   - innovación
   - tendencias
3. Estrategia de TI
4. Demanda de TI actual y futura
5. **Oferta de TI actual y requerida**
6. Roadmap de proyectos de TI
7. Modelo operativo de TI

Lo ya trabajado

- Negocio y capacidades que generan valor.
- Influencias que modifican el contexto.
- Estrategia de TI y capacidades estratégicas.
- Demanda actual y futura de TI.

Lo que hacemos hoy

- Analizar la oferta actual de aplicaciones.
- Definir la oferta requerida (TO BE).
- Identificar brechas, redundancias y dependencias.
- Conectar aplicaciones con capacidades de negocio.

De demanda a oferta: el puente que falta

La oferta no es un inventario de software; es la capacidad que TI puede entregar.

DEMANDA

¿Qué necesita el negocio hoy y mañana?

OFERTA

¿Qué puede entregar TI actualmente?

OFERTA REQUERIDA

¿Qué debe poder entregar TI en el futuro?

BRECHA

Aplicaciones, integración, datos, tecnología, personas y gobierno

En esta clase aislamos la capa de APLICACIONES.
La capa de DATOS y la de INFRAESTRUCTURA se desarrollarán posteriormente.

¿Qué entendemos por “Aplicaciones” en el PETI?

Son soluciones que soportan procesos, experiencias, decisiones e interacciones del negocio.

1 • Aplicaciones core

- ERP, POS, WMS, OMS, TMS.
- Procesan transacciones y ejecutan procesos operativos.

2 • Experiencia y relación

- CRM, e-commerce, app móvil, loyalty.
- Conectan al cliente con la empresa.

3 • Información y decisión

- PIM, merchandising/planning y analítica.
- El data platform se reconoce aquí como dependencia; se verá en la capa Datos.

Una aplicación no se evalúa solo por “tener funcionalidad”.

También se evalúa por:

• ajuste a procesos • integración • experiencia • escalabilidad • datos • seguridad • costo total • capacidad de evolución

Principio: una arquitectura de aplicaciones debe responder a la estrategia, no a una colección histórica de sistemas.

Retail: mapa de aplicaciones que soporta el ciclo de valor

No todas las soluciones tienen el mismo rol ni el mismo sistema de registro.

Cliente y canales	**App móvil**	**E-commerce**	**POS**
Relación y producto	**CRM / CDP**	**PIM**	**Merchandising / Planning**
Orquestación	**OMS**	**Promociones**	**Customer service**
Operación y supply chain	**ERP**	**WMS**	**TMS**

Integración + APIs/eventos + identidad + seguridad + observabilidad = “pegamento” de la arquitectura

AS IS → TO BE: ¿qué debe cambiar en la capa de aplicaciones?

La comparación debe hacerse por capacidades y dependencias, no solo por versiones de software.

AS IS • señales típicas

- Aplicaciones duplicadas por canal o unidad.
- Interfaces punto a punto difíciles de mantener.
- Stock, cliente o pedido inconsistentes entre sistemas.
- Customizaciones que dificultan evolucionar.
- Aplicaciones sin dueño de negocio claro.

Preguntas de arquitectura

- ¿Cuál es el sistema de registro de cada dato/proceso?
- ¿Dónde nace una orden y quién la orquesta?
- ¿Qué capacidades deben ser comunes?
- ¿Qué debe ser estándar y qué puede diferenciar?
- ¿Qué aplicaciones deben retirarse?

TO BE • señales de madurez

- Capacidades claras y ownership definido.
- Integración desacoplada y observable.
- Procesos omnicanal consistentes.
- Uso de SaaS/estándar donde no hay diferenciación.
- IA integrada con datos confiables y controles.

TO BE no significa “más sistemas”; significa mejor capacidad con menor complejidad innecesaria.

CRM • Gestión de la relación con clientes

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Centraliza interacciones, perfiles, oportunidades, servicio, marketing y conocimiento para gestionar la relación con el cliente.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Datos de cliente fragmentados entre canales.
- Ventas/marketing/servicio con visiones distintas.
- Campañas y atención con mucha operación manual.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Perfil unificado y activable en todos los puntos de contacto.
- Journeys omnicanal y servicio contextual.
- IA asistida/agentic con grounding en datos confiables.

Casas de software representativas

- Salesforce
- Microsoft Dynamics 365
- SAP Customer Experience
- Oracle CX

IA • RETOS

- Calidad, identidad y consentimiento del dato.
- Riesgo de respuestas generativas no fundamentadas.
- Gobernar agentes, permisos y acciones.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Copilots/agents para ventas, servicio y marketing.
- Segmentación y journeys asistidos por IA.
- Resúmenes, recomendaciones y next-best-action.

ERP • Gestión empresarial y financiera

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Integra finanzas y, según el alcance, compras, ventas, inventario, activos y procesos corporativos; en retail puede coexistir con soluciones especializadas.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- ERP con alta personalización y procesos locales.
- Información financiera y operativa distribuida.
- Integraciones batch o interfaces frágiles.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Core estable, estandarizado y con extensiones controladas.
- Procesos end-to-end y trazabilidad transaccional.
- Automatización y analítica embebida sin romper el core.

Casas de software representativas

- SAP S/4HANA
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Microsoft Dynamics 365
- Infor CloudSuite

IA • RETOS

- No permitir que un copiloto “invente” datos contables.
- Separar IA de ejecución transaccional crítica.
- Gestionar cambios de proceso y roles.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Copilots para finanzas, compras y operaciones.
- Automatización de tareas y excepciones.
- Agentes conectados a procesos con controles.

WMS • Gestión de almacenes

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Orquesta recepción, ubicación, picking, packing, inventario y despacho dentro de centros de distribución y almacenes.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- WMS poco integrado con ERP/POS/e-commerce.
- Procesos manuales y baja visibilidad de inventario.
- Reglas de picking/slotting poco dinámicas.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Inventario operacional confiable y trazable.
- Optimización de tareas, olas, slotting y recursos.
- Integración en tiempo casi real con OMS/ERP/TMS.

Casas de software representativas

- Manhattan Associates
- Blue Yonder
- SAP EWM
- Oracle Warehouse Management

IA • RETOS

- IA necesita datos operativos de alta calidad.
- Optimización debe respetar restricciones físicas.
- Evitar automatizar decisiones sin supervisión.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Predicción de demanda y carga de trabajo.
- Optimización de picking/slotting.
- Detección de anomalías y asistencia al operario.

OMS • Order Management System

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Recibe/orquesta pedidos y decide cómo satisfacerlos considerando inventario, canales, promesas y reglas de fulfillment.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Pedidos nacen en varios canales sin orquestación común.
- Stock “disponible” diferente por sistema.
- Reglas de fulfillment embebidas en múltiples aplicaciones.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Una lógica de orden y fulfillment omnicanal.
- Available-to-Promise / sourcing con reglas claras.
- Gestión centralizada de excepciones y devoluciones.

Casas de software representativas

- Manhattan Active OM
- Oracle Retail Order Management
- Fluent Commerce
- IBM Sterling

IA • RETOS

- IA puede recomendar sourcing incorrecto si el inventario está desactualizado.
- Explicar y gobernar decisiones automáticas.
- Controlar impacto económico de cada decisión.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Optimización de sourcing y promesa.
- Gestión inteligente de excepciones.
- Asistentes/agentes para operaciones de pedidos.

TMS • Gestión del transporte

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Planifica, ejecuta y controla transporte, rutas, carriers, costos, entregas y desempeño logístico.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Planificación manual o separada por operadores.
- Poca visibilidad de costo y ETA.
- Carrier management con información fragmentada.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Planificación integrada con OMS/WMS/ERP.
- ETA, ruteo y selección de transportista basados en datos.
- Visibilidad de costo, servicio y desempeño.

Casas de software representativas

- Blue Yonder
- Manhattan Associates
- Oracle Transportation Management
- SAP Transportation Management

IA • RETOS

- Modelos dependen de restricciones reales y datos de tráfico.
- Optimizar costo no debe deteriorar la promesa al cliente.
- Necesidad de trazabilidad de decisiones.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Predicción de ETA.
- Optimización de rutas y carga.
- Detección de riesgos y excepciones.

POS • Point of Sale / Store Commerce

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Punto transaccional de tienda: venta, devolución, medios de pago, promociones, identificación del cliente y operación del asociado.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- POS centrado en transacción, aislado de otros canales.
- Promociones y cliente con poca contextualización.
- Dependencia alta de conectividad central.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Unified commerce: POS como canal integrado.
- Venta, devolución y customer 360 conectados.
- Operación resiliente incluso con conectividad limitada.

Casas de software representativas

- Oracle Retail Xstore
- Aptos
- Microsoft Dynamics 365 Commerce
- SAP Customer Checkout

IA • RETOS

- IA debe ser rápida, segura y explicable en tienda.
- No interrumpir el checkout.
- Controlar acceso del asociado y privacidad.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Copilot para asociados/clienteling.
- Resúmenes de desempeño de tienda.
- Recomendaciones personalizadas en el punto de atención.

E-commerce • Comercio digital

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Canal digital para catálogo, búsqueda, carrito, checkout, promociones, contenido, pedidos y experiencia de compra.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Plataforma e-commerce con personalizaciones acumuladas.
- Catálogo, stock y precios no siempre sincronizados.
- SEO, performance y conversión gestionados por silos.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Comercio componible/unificado donde tenga sentido.
- Catálogo, precio, stock y pedido integrados.
- Personalización y experimentación continua.

Casas de software representativas

- Adobe Commerce
- Salesforce Commerce Cloud
- SAP Commerce Cloud
- Shopify Plus

IA • RETOS

- Contenido generado por IA requiere controles de marca y calidad.
- Recomendaciones necesitan datos y evaluación.
- Agentes de compra deben respetar precios, stock y políticas.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Generación y optimización de contenido.
- Búsqueda/conversación asistida.
- Personalización y agentes de compra en evolución.

App móvil • Canal y experiencia digital

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Aplicación móvil que conecta al cliente con catálogo, identidad, promociones, pedidos, pagos, fidelización y servicios.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- App como canal aislado del e-commerce.
- Funcionalidad centrada en consulta/promoción.
- Alta dependencia de releases para cambios pequeños.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- App como “front door” del ecosistema omnicanal.
- Identidad, loyalty, pedidos y servicio integrados.
- Arquitectura API-first y capacidades reutilizables.

Casas de software representativas

- Microsoft Power Platform / Azure
- Salesforce Platform
- SAP BTP
- Desarrollo propio: Flutter / React Native

IA • RETOS

- Personalización requiere consentimiento y datos confiables.
- GenAI debe respetar identidad, seguridad y contexto.
- Riesgo de UX inconsistente entre canales.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Asistentes conversacionales.
- Recomendaciones contextuales.
- Notificaciones y journeys adaptativos.

Programa de puntos / Loyalty

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Gestiona membresía, puntos, niveles, recompensas, reglas, beneficios y medición de fidelización.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Programa separado de CRM/POS/e-commerce.
- Reglas de puntos difíciles de modificar.
- Uso limitado de comportamiento más allá de compras.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Loyalty conectado a customer 360 y todos los canales.
- Reglas y beneficios parametrizables.
- Medición de valor incremental y retención.

Casas de software representativas

- Salesforce Loyalty Management
- SAP Engagement Cloud / Emarsys
- Oracle CrowdTwist
- MarTech especializado

IA • RETOS

- Evitar promociones hiperpersonalizadas sin control.
- Gobernar elegibilidad y costo de incentivos.
- Medir incrementalidad, no solo redención.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Personalización de rewards.
- Segmentación y journeys asistidos.
- Next-best-offer / next-best-action.

PIM • Product Information Management

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Administra información de producto: atributos, descripciones, categorías, medios y contenido para múltiples canales.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Datos de producto replicados por canal.
- Carga manual de atributos y contenidos.
- Inconsistencias de catálogo afectan conversión y operación.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Una fuente gobernada de información de producto.
- Distribución multicanal y workflows de calidad.
- Contenido listo para búsqueda, e-commerce y marketplaces.

Casas de software representativas

- Akeneo
- Salsify
- Pimcore
- SAP / soluciones de ecosistema

IA • RETOS

- IA puede generar atributos incorrectos o incompletos.
- Necesidad de revisión y trazabilidad del contenido.
- Mantener taxonomías y reglas de negocio.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Generación de descripciones y atributos.
- Clasificación y enriquecimiento asistido.
- Detección de inconsistencias.

Merchandising / Planning • Planificación comercial

Capa de Aplicaciones • Oferta de TI actual y requerida

Soporta surtido, demanda, precios, promociones, compras y asignación para decidir qué vender, cuánto, dónde y cuándo.

AS IS • ¿Qué suele encontrarse?

- Planificación basada en hojas de cálculo o múltiples herramientas.
- Forecast y promociones desconectados.
- Decisiones locales sin visión end-to-end.

TO BE • ¿Qué capacidad se requiere?

- Planificación integrada con inventario, compras y canales.
- Forecast y escenarios con trazabilidad.
- Decisiones por tienda/canal/categoría basadas en datos.

Casas de software representativas

- Blue Yonder
- Oracle Retail
- SAP
- o9 Solutions

IA • RETOS

- Modelos pueden amplificar sesgos de históricos.
- Promociones requieren restricciones comerciales.
- La IA debe explicar supuestos y escenarios.

IA • ADOPCIÓN OBSERVABLE EN LA OFERTA

- Forecasting y sensing de demanda.
- Optimización de surtido/precio/promoción.
- Escenarios y recomendaciones asistidas.

Una decisión clave: ¿quién es el sistema de registro?

La integración no elimina la necesidad de definir ownership funcional y transaccional.

Dominio	Sistema de registro sugerido	Sistemas consumidores
Cliente / identidad	CRM / CDP	POS • e-commerce • app • loyalty
Producto	ERP / PIM según atributo	e-commerce • POS • marketplace • OMS
Precio / promoción	ERP / pricing / merchandising	POS • e-commerce • app • OMS
Stock operacional	ERP + WMS según proceso	OMS • POS • e-commerce
Pedido	OMS	ERP • WMS • TMS • CRM
Transporte / entrega	TMS / operador logístico	OMS • CRM • app

Pregunta de arquitectura: ¿qué sistema debe ser la fuente de verdad y cuál solo debe consumir/actualizar?

Racionalización del portafolio: no todo se reemplaza

La oferta requerida se diseña decidiendo qué conservar, modernizar, integrar, sustituir o retirar.

CONSERVAR

Cumple la demanda; riesgo controlado.

MODERNIZAR

Valor alto; plataforma válida; deuda técnica.

INTEGRAR

Funciona, pero está aislado.

SUSTITUIR

Gap relevante o costo/riesgo excesivo.

RETIRAR

Redundante, obsoleto o sin valor.

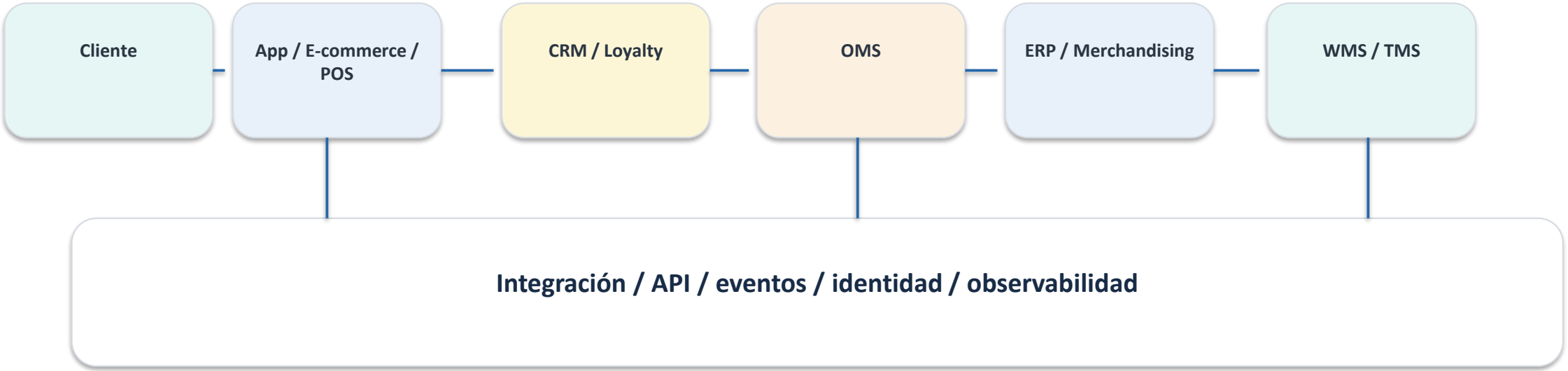
Criterios de decisión

Alineamiento estratégico • cobertura funcional • experiencia • integración • TCO • riesgo • escalabilidad • seguridad • capacidad de IA

La racionalización convierte un inventario de aplicaciones en una decisión de arquitectura.

TO BE de aplicaciones: una arquitectura retail orientada al flujo de valor

El objetivo es reducir silos y establecer responsabilidades claras entre canales, core y fulfillment.



Principios TO BE

- Una responsabilidad clara por dominio.
- Estándar donde no existe diferenciación.
- APIs/eventos para desacoplar.
- Experiencia omnicanal sobre procesos coherentes.
- IA como capacidad transversal, no como “otra aplicación aislada”.

Decisiones que aún deben validarse

- Qué queda en ERP vs aplicaciones especializadas.
- Dónde reside el inventario disponible.
- Dónde nace y se orquesta el pedido.
- Qué capacidades son diferenciadoras.

IA en la capa de aplicaciones: de copilotos a agentes

La IA cambia la forma de usar las aplicaciones, pero no elimina la necesidad de una arquitectura transaccional sólida.

1 • IA embebida

Copilot, resumen, búsqueda, generación y recomendaciones dentro de la aplicación.

2 • IA conectada

La aplicación usa datos de otros dominios para personalizar y decidir.

3 • IA agentic

Un agente puede planificar y ejecutar acciones sobre varios sistemas, con permisos y guardrails.

Retos transversales

• Grounding y calidad de datos • Identidad y permisos • Trazabilidad • Evaluación de respuestas • Privacidad • Costo de inferencia • Continuidad operativa • Human-in-the-loop cuando el riesgo lo exige

Regla: primero definimos el proceso y la autoridad transaccional; luego decidimos dónde la IA agrega valor.

¿Qué están incorporando hoy las plataformas de retail con IA?

Más que “crear un nuevo sistema”, la tendencia es incorporar IA dentro de aplicaciones existentes y conectar agentes con datos y procesos.

CRM / CX

Copilots, agentes, segmentación, next-best-action

ERP

Asistencia en finanzas/compras, automatización y excepciones

WMS / TMS

Forecast, optimización, ETA, anomalías

OMS

Sourcing, promesa, excepciones y asistencia operativa

POS / tienda

Clienteling, insights de tienda, asistencia al asociado

E-commerce

Contenido, búsqueda, personalización y shopping agents

Loyalty

Personalización, journeys y recomendaciones

PIM / Planning

Enriquecimiento de producto, forecast y escenarios

Cómo evaluar la oferta actual y requerida

Una ficha de aplicación permite convertir una conversación tecnológica en una decisión PETI.

Propósito / capacidad

¿Qué capacidad soporta?

AS IS

Funcionalidad, usuarios, integraciones, dolor

TO BE

Capacidad requerida y nivel esperado

Arquitectura

Sistemas de registro, dependencias, interfaces

IA

Uso actual, casos de valor, riesgos y guardrails

Decisión

Conservar • modernizar • integrar • sustituir • retirar

La salida no es “comprar software”; es una decisión de oferta de TI alineada a demanda y estrategia.

Nuevo marco de trabajo: iniciativa = proceso + solución + valor

Integramos los tres elementos solicitados dentro de cada aplicación.

I. TO BE DEL PROCESO

¿Qué cambia?
- flujo y actividades
- sistemas que actualiza
- reglas de negocio
- KPI del resultado

II. SOLUCIÓN

¿Qué diseñamos?
- objetivo y usuarios
- canales
- capacidades
- datos
- integraciones
- límites

III. BUSINESS CASE

¿Por qué invertir?
- problema y beneficios
- costos
- ahorros/ingresos
- ROI / Payback
- riesgos / supuestos

Demanda	TO BE	Solución	Caso	Oferta
necesidad del negocio	nuevo proceso	capacidad de TI	valor / inversión	capacidad requerida

Cierre: de aplicaciones actuales a una oferta requerida

Esta clase deja preparada la siguiente decisión del PETI: qué hacer, cuándo y con qué modelo de ejecución.

Comprender → **Demandar** → **Ofertar** → **Priorizar** → **Ejecutar**

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Qué aplicaciones soportan hoy nuestras capacidades críticas?
2. ¿Qué oferta requiere la estrategia futura?
3. ¿Qué decisiones de arquitectura reducen la brecha sin crear complejidad innecesaria?

Siguiente paso del PETI

Convertir las brechas de oferta en iniciativas priorizadas → Roadmap de proyectos de TI.

Una buena arquitectura de aplicaciones no es la que tiene más sistemas; es la que habilita mejor la estrategia.